

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1833
SISTEM OPERASI**



Tim Penyusun:

**ZAHRATUL FITRI, S.Kom., M.Kom
Dr., NURDIN, S.Kom., M.Kom**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Sistem Operasi	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-1833	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	III	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Luring	1 jam 30 menit per minggu
	:	Praktikum	1 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	-	Nama Mata: -
Rumpun Mata Kuliah	:	Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S13	Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis	

	CP-PA2	Menguasai konsep-konsep sistem informasi, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai sistem operasi.
	CP-PA4	Menguasai konsep Ddos, terminal linux, format instruksi sistem informasi, analisis sistem operasi, troubleshooting dengan masalah yang didapat dan manajemen proses pada sistem operasi linux.
	CP-PA8	Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI pada sistem operasi.
	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis masalah pada sistem operasi
	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	CP-KKB1	Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.
	CP-KKB2	Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.
	CP-KKC1	Mampu mengimplementasikan frameworks manajemen dan kontrol SI/TI.

	CP-KKC2	Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI.
	CP-KKC3	Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan instalasi dan konfigurasi sistem operasi 2. Mahasiswa diharapkan mampu mengatasi troubleshoot yang terjadi pada sistem informasi dengan baik 3. Mahasiswa diharapkan mampu memahami perintah-perintah Ddos dan Terminal Linux. 4. Mahasiswa mampu menerapkan perintah pada sistem operasi linux 5. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan atribut file dan izin akses. 6. Mahasiswa mampu memahami manajemen proses pada sistem operasi 7. Mahasiswa mampu menerapkan manajemen user dan group pada sistem operasi linux 8. Mahasiswa mampu menerapkan manajemen aplikasi pada sistem operasi linux 9. Mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran sistem operasi pada kebutuhan bisnis di bidang SI/IT	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CP-S2, CP-S8, CP-S13		CP-PA2, CP-PA4, CP-PA8
Keterampilan Umum		Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2, CP-KU5, CP-KU8		CP-KKB1, CP-KKB2, CP-KKC1, CP-KKC2, CP-KKC3
Deskripsi Mata Kuliah		

Mata Kuliah Sistem Operasi Memuat :

- Mata kuliah Sistem Operasi mempelajari bentuk dan cara kerja perangkat lunak dan perangkat keras yang dioperasikan oleh pengguna dengan memuat beberapa program pengendalian computer
- Mata Kuliah Sistem Operasi mempelajari peran, fungsi, konsep, struktur, layanan, kegiatan, jenis dan bentuk dari proses sistem operasi yang berjalan pada komputer
- Mata kuliah Sistem Operasi mempelajari tentang manajemen dalam sistem operasi baik pada manajemen memori, file, direktori, dan penjadwalan.

Daftar Pustaka

1. Sutojo. T, dkk, System Operasi, Penerbit Andi, Jakarta, 2012
2. Budiharto. W, Suhartono. D, Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya, Andi, 2014
3. Suyanto, Artificial Intelligence : Searching -Reasoning -Planing -Learning (Edisi Revisi Kedua), Informatika, 2014
4. Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall, 2007.
5. Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts With Java, Wiley.
6. Andrew S. Tanenbaum, Operating Systems Design and Implementation, 3th Edition New Jersey: Prentice Hall, Inc., 2006.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa diharapkan mampu : - Memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan tata tertib kuliah - Mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem operasi	Kontrak kuliah : - Perkenalan dengan mahasiswa baru - Penyampaian materi perkuliahan audit sistem informasi tentang definisi & latar belakang Sistem Operasi	- ceramah - Tanya Jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami tentang konsep dasar sistem operasi dengan baik	Keaktifan diskusi tanya jawab	
2	Mahasiswa diharapkan mampu : Mengenal dan mampu mempraktikkan Ms DOS pada sistem operasi Windows	- Pengantar Ms DOS pada sistem operasi Windows. - Perintah dasar Ms DOS	- ceramah - Penyampaian materi - Tanya Jawab - Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat menjelaskan secara rinci tentang perintah-perintah dasar Ms DOS dan dapat	Keaktifan, diskusi tanya jawab, praktik	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					mempraktikkan secara langsung.		
3	Mampu melakukan proses instalasi sistem operasi Ubuntu.	Instalasi sistem operasi Linux. - Instalasi Virtualbox/vmware Sub pokok bahasan - Instalasi sistem operasi linux ubuntu	- Tanya Jawab - Praktik - Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mempraktikkan secara rinci tentang instalasi virtualbox dan melakukan booting dengan ISO linux Ubuntu, dan mampu mengatasi Troubleshooting proses instalasi sistem operasi linux yang terjadi	Kebenaran dan ketetapan jawaban, kebenaran dan ketajaman analisis, komunikasi yang efektif. Laporan praktik	
4	- Memahami perintah-perintah dasar untuk informasi user - Memahami format instruksi pada sistem operasi linux - Menggunakan perintah-perintah dasar pada sistem operasi linux	- Format instruksi pada sistem operasi linux - perintah perintah dasar pada sistem operasi linux	- Tugas individu - Praktik	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mempraktikkan perintah dasar pada sistem operasi linux serta dapat mendefinisikan kelebihan dan	Pelaporan hasil, percobaan dan latihan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menggunakan utilitas dasar pada sistem operasi				kekurangan dalam menggunakan sistem operasi linux.		
5	Memahami operasi dasar input output pada sistem operasi linux	Pokok bahasan: Input Output Sub Pokok Bahasan : - Format instruksi pada perintah pipeline - Format instruksi perintah redirection	- Tanya Jawab - Latihan - Quiz	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mencoba tentang instruksi linux dan penggunaan manual, serta percobaan yang terdapat pada modul dan bahan ajar.	Pelaporan hasil, percobaan dan latihan	
6	Memahami operasi file dan direktori pada sistem operasi linux	Pokok Bahasan : operasi file dan direktori Sub Topik Bahasan: - Organisasi file dan direktori pada linux - Tipe dan properti pada file	Percobaan dan penjelasan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami dan dapat mempraktekkan secara langsung tentang perintah linux untuk manajemen direktori dan file, dan dapat	Latihan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pencarian file dan pencarian text dalam file			mengatasi kesalahan yang terjadi.		
7	- Mahasiswa mampu memahami sistem file pada sistem operasi linux - Memahami atribut file dan izin akses - Memahami perintah untuk mengubah izin akses suatu file - Menggunakan perintah-perintah untuk mengubah izin akses	Pokok Bahasan : Sistem file Sub Topik Bahasan: Ijin akses	ceramah	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini Mampu memahami sistem file pada sistem operasi linux. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan percobaan tentang perizinan akses, atribut, user mask, serta percobaan-percobaan yang terdapat dalam modul dan bahan ajar.	Pelaporan hasil, percobaan dan latihan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	UTS						25%
9	Mahasiswa mampu memahami penggunaan bash/shell query pada sistem operasi linux	Pokok Bahasan : shel Sub Topik Bahasan: - history pada shell - Shell script	- ceramah - Tanya jawab - Praktik	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami prosedur shell pada sistem operasi linux, menggunakan feature history pada bash shell, mengubah prompt shell, melakukan konfigurasi bash shell untuk menjalankan script secara otomatis, mampu membuat dan mengeksekusi shell script sederhana melalui editor vi atau nano, memahami job control, stack, menggunakan alias.	Keaktifan diskusi tanya jawab, pelaporan hasil, percobaan dan latihan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10-11	Memahami manajemen user dan group pada sistem operasi linux	Pokok bahasan: Manajemen user dan grup Sub Pokok bahasan : • Menambah user • Menambah,melihat, dan memodifikasi group user • Mengubah password user menghapus password user	• ceramah • Tanya Jawab • Praktik	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Memahami manajemen user dan group pada sistem operasi linux dan memahami fungsi pada file /etc/passwd, dan /etc/group,user account, group, serta percobaan yang terdapat pada modul dan bahan ajar	Keaktifan diskusi tanya jawab, pelaporan hasil, percobaan dan latihan	
12	Memahami manajemen proses pada sistem operasi linux	Pokok bahasan: Manajemen proses Sub Pokok bahasan : • Konsep proses • Sinyal proses, control proses utama dan proses lain • Monitoring proses	• ceramah • Tanya Jawab • Praktik	150 menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan percobaan tentang proses, proses utama, anak proses, proses utama, penampilan format proses ysng terdapat pada modul dan bahan ajar	Keaktifan diskusi tanya jawab, pelaporan hasil, percobaan dan latihan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Foreground dan background proses • Penjadwalan prioritas proses					
13,14	Memahami manajemen aplikasi pada sistem operasi linux memahami manajemen perangkat keras sistem komputer pada sistem operasi linux	Pokok bahasan : Manajemen aplikasi Sub Pokok bahasan : • Deb Query • Menghapus paket • Menggunakan TAR • Menggunakan GZIP	• ceramah • Tanya jawab • Praktik	150 menit	Mahasiswa memahami manajemen aplikasi pada sistem operasi linux dan percobaan manajemen paket software, name paket software, nama paket software, RPM query, TAR, GZIP, serta melakukan percobaan yang ada pada modul dan bahan ajar.	Pelaporan hasil, percobaan dan latihan latihan	
15	Mahasiswa mampu membuat studi kasus mengenai materi yang telah didapat	Studi kasus	Studi Kasus			Laporan hasil, presentasi, pemahaman	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						judul yang diambil	
16	UAS						30%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran		
Kuliah dan Praktikum		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	25%
2	Kuis	20%
3	Ujian Tengah Semester	25%
4	Ujian Akhir Semester	30%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 9 September 2021

Koordinator

Zahratul Fitri, S.Kom., M.Kom
NIP. 199004202022032019